

Relatório de Critérios de Aceite — HU #9868

Cadastramento Administrativo de Camadas Geográficas Globais (Painel Global) · Evidências end-to-end no admin

Gerado em: 07/07/2026

Recurso: /geo-layer-imports (frontend admin / Super Admin)

Ambiente: API Sail/PostgreSQL(PostGIS) · fila geo · admin :5174

Setores censitários: maceio_2704302_setores_CD2022.json — 1620 setores de Maceió (IBGE)

Ferramenta: playwright-cli (Chromium) + Pest

História: #9868 — Camadas Geográficas Globais (Painel Global)

Branch: api: fix/geo-sync-nao-destrutivo · admin: sprint9-revisao

Base municipal: geojs-27-mun.json — 102 municípios de Alagoas (IBGE)

Usuário: Super Admin (manager) — CPF 44983702016

Resumo

5 critérios de aceite (CA11, CA12, CA14, CA15, CA16) evidenciados dirigindo o frontend admin no navegador, do slate limpo à base nacional homologada. Fluxo real: bloqueio de setores sem base municipal (CA11) → rejeição de GeoJSON inválido (CA16) → importação e sincronização da geometria municipal de Alagoas, 102 municípios vinculados por código IBGE (CA14) → visualização do polígono de Maceió no mapa (CA15) → importação e sincronização dos 1620 setores censitários de Maceió, vinculados ao município e disponibilizados para consumo (CA12). 4 CAs com dupla evidência (UI + suíte Pest de 87 testes / 345 asserções, no anexo); CA15 por navegador.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA11	Bloqueio de setores censitários sem base municipal homologada	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA12	Carga de setores censitários após base homologada, vinculados aos municípios	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA14	Importação da geometria municipal (GeoJSON) vinculada por código IBGE	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA15	Visualização da geometria municipal no mapa (validação visual)	ATENDIDO · navegador
CA16	Rejeição de GeoJSON inválido com status de falha e mensagem explicativa	ATENDIDO · navegador + automatizado

CA11 — Bloqueio de setores censitários sem base municipal homologada

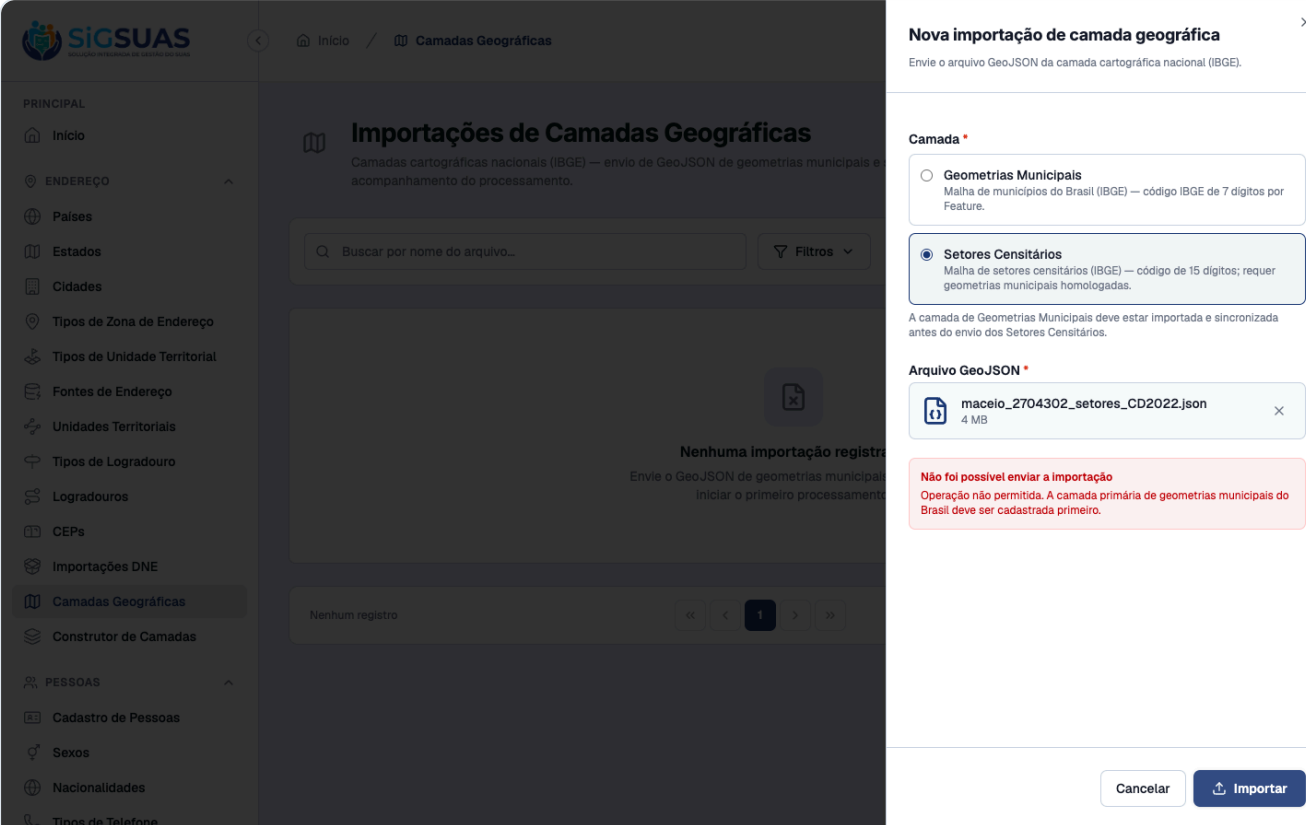
ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que a base nacional de geometrias municipais ainda NÃO foi cadastrada e homologada, quando o Administrador tenta processar o arquivo de malha de setores censitários, então o sistema o impede de continuar e apresenta a mensagem “Operação não permitida. A camada primária de geometrias municipais do Brasil deve ser cadastrada primeiro.”

Como foi testado: Com o banco de camadas vazio (nenhuma geometria municipal homologada), abrir **Nova importação**, selecionar **Setores Censitários**, enviar maceio_2704302_setores_CD2022.json e clicar em **Importar**.

Resultado observado:

- O envio é bloqueado antes de qualquer processamento (guard no StoreGeoLayerImportRequest).
- Mensagem exibida exatamente como especificada: “Operação não permitida. A camada primária de geometrias municipais do Brasil deve ser cadastrada primeiro.”
- Nenhuma importação de setores é criada.



The screenshot shows the SIGSUAS application interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'PRINCIPAL', 'ENDEREÇO', 'Países', 'Estados', 'Cidades', etc. The main area displays 'Importações de Camadas Geográficas'. A modal window titled 'Nova importação de camada geográfica' is open, showing the selected file 'maceio_2704302_setores_CD2022.json' (4 MB). Below the file list, a red error message states: 'Não foi possível enviar a importação. Operação não permitida. A camada primária de geometrias municipais do Brasil deve ser cadastrada primeiro.' At the bottom of the modal are 'Cancelar' and 'Importar' buttons.

ca11-bloqueio-setores.png

CA12 — Carga de setores censitários após base homologada, vinculados aos municípios

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que a base nacional de geometrias municipais está homologada (completed + synced), quando o Administrador importa o arquivo GeoJSON de setores censitários do IBGE e conclui o processamento global, então o sistema vincula as divisões geográficas aos respectivos municípios e disponibiliza as camadas para consumo na Área do Cliente.

Como foi testado: Com a base municipal homologada, importar `maceio_2704302_setores_CD2022.json` como **Setores Censitários** (GeoJSON); aguardar **Concluída** e acionar **Sincronizar**. Depois, no visualizador, ligar a **Camada de setores censitários** de Maceió.

Resultado observado:

- Importação processada: 1620 setores (feature_count = 1620), status Concluída.
- Sincronização: created = 1620, matched = 1620, city_not_found = 0 — todos os setores vinculados a Maceió (IBGE 2704302, prefixo de 7 dígitos).
- Camada disponível para consumo: os 1620 setores renderizam sobre o município no mapa.



PRINCIPAL

Início

ENDEREÇO

Países

Estados

Cidades

Tipos de Zona de Endereço

Tipos de Unidade Territorial

Fontes de Endereço

Unidades Territoriais

Tipos de Logradouro

Logradouros

CEPs

Importações DNE

Camadas Geográficas

Construtor de Camadas

PESSOAS

Cadastro de Pessoas

Sexos

Nacionalidades

Tipos de Telefone

Importações de Camadas Geográficas

Camadas cartográficas nacionais (IBGE) — envio de GeoJSON de geometrias municipais e acompanhamento do processamento.

Buscar por nome do arquivo...

Filtros

Camada 1:

Arquivo

Tamanho

Processam da cama

Setores Censitários

maceio_2704302_setores_CD2022.json

Enviado por Administrador eSUAS

4 MB

Concluída

Geometrias Municipais

geojis-27-mun.json

Enviado por Administrador eSUAS

159,1 KB

Concluída

Geometrias Municipais

Invalido.geojson

Enviado por Administrador eSUAS

198 B

Falhou

Exibindo 1–3 de 3

<<

<

1

>

>>

Importação — Setores Censitários

maceio_2704302_setores_CD2022.json · 4 MB

Status

Concluída

Iniciada em 07/07/2026, 17:15

Concluída em 07/07/2026, 17:15

Features válidas carregadas 1.620

Sincronização de geometrias

Sincronizada

Sincronizada em 07/07/2026, 17:15

Resumo da sincronização

Features vinculadas a município 1.620

Features sem município correspondente 0

Geometrias criadas 1.620

Geometrias atualizadas 0

Geometrias desativadas 0

Registros pulados (município não encontrado) 0

ca12-setores-concluida-sincronizada.png



PRINCIPAL

Início

ENDEREÇO

Países

Estados

Cidades

Tipos de Zona de Endereço

Tipos de Unidade Territorial

Fontes de Endereço

Unidades Territoriais

Tipos de Logradouro

Logradouros

CEPs

Importações DNE

Camadas Geográficas

Construtor de Camadas

PESSOAS

Cadastro de Pessoas

Sexos

Nacionalidades

Tipos de Telefone

Geometrias Municipais

Visualize no mapa os polígonos municipais sincronizados a partir das camadas geográficas (IBGE).

Maceió

Maceió

Código IBGE: 2704302

CAMADAS DO MAPA

Município (polígono)

Camada de setores censitários 1620 setores

Maceió

Código IBGE: 2704302

Tipo de geometria: Polygon

Centróide: -9,5415688, -35,6868617

ca12b-camada-setores-maceio.png

CA14 — Importação da geometria municipal (GeoJSON) vinculada por código IBGE

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado o Painel Global, quando o Administrador envia um arquivo GeoJSON com as geometrias dos municípios e o processamento conclui com sucesso, então as geometrias municipais válidas são registradas e vinculadas aos respectivos municípios por meio do código IBGE.

Como foi testado: Abrir **Nova importação**, selecionar **Geometrias Municipais**, enviar geojs-27-mun.json (102 municípios de Alagoas); aguardar **Concluída** e acionar **Sincronizar**.

Resultado observado:

- Processamento concluído: 102 features válidas.
- Sincronização: created = 102, matched = 102, city_not_found = 0 — vínculo por cities.ibge_code (sem FK).
- Base municipal homologada (Concluída + Sincronizada), habilitando a carga dos setores.



PRINCIPAL

Início

ENDEREÇO

Países

Estados

Cidades

Tipos de Zona de Endereço

Tipos de Unidade Territorial

Fontes de Endereço

Unidades Territoriais

Tipos de Logradouro

Logradouros

CEPs

Importações DNE

Camadas Geográficas

Construtor de Camadas

PESSOAS

Cadastro de Pessoas

Sexos

Nacionalidades

Tipos de Telefone

Importações de Camadas Geográficas

Camadas cartográficas nacionais (IBGE) — envio de GeoJSON de geometrias municipais e acompanhamento do processamento.

Buscar por nome do arquivo...

Filtros

☐	Camada 1:	Arquivo	Tamanho	Processamento da camada
☐	Geometrias Municipais	geojs-27-mun.json Enviado por Administrador eSUAS	159,1 KB	Concluída
☐	Geometrias Municipais	Invalido.geojson Enviado por Administrador eSUAS	198 B	Falhou

Exibindo 1 - 2 de 2

Importação — Geometrias Municipais

geojs-27-mun.json · 159,1 KB

Status

Concluída

Iniciada em 07/07/2026, 17:12Concluída em 07/07/2026, 17:12

Features válidas carregadas102

Sincronização de geometrias

Sincronizada

Sincronizada em 07/07/2026, 17:12

Resumo da sincronização

Features vinculadas a município	102
Features sem município correspondente	0
Geometrias criadas	102
Geometrias atualizadas	0
Geometrias desativadas	0
Registros pulados (município não encontrado)	0

ca14-municipal-concluida-sincronizada.png

CA15 — Visualização da geometria municipal no mapa (validação visual)

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado um município com geometria importada, quando o usuário abre a tela de visualização em mapa, então consegue consultar a representação geográfica do município e validar visualmente se a geometria foi carregada corretamente e corresponde ao município esperado.

Como foi testado: Acessar **Visualizar geometrias**, buscar e selecionar **Maceió**; o mapa desenha o polígono municipal com enquadramento automático.

Resultado observado:

- Polígono de Maceió renderizado sobre o mapa base, com contorno fiel ao território do município.
- Rodapé confirma o registro: Código IBGE 2704302 · Tipo Polygon · Centróide -9.5415688, -35.6868617.
- Validação visual rápida atendida.

ca15-mapa-municipio-maceio.png

CA16 — Rejeição de GeoJSON inválido com status de falha e mensagem explicativa

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado um arquivo GeoJSON inválido ou sem as informações necessárias, quando o Administrador tenta importá-lo, então a importação é rejeitada, o status indica falha, uma mensagem explicativa é apresentada e nenhuma geometria inválida é registrada.

Como foi testado: Importar `invalido.geojson` (FeatureCollection com Feature sem `properties.id` e geometria Point) como **Geometrias Municipais** e abrir os detalhes do lote.

Resultado observado:

- Status da importação: Falhou.
- Mensagem explicativa: “A Feature de índice 0 não possui `properties.id` (código IBGE).”
- Nenhuma geometria registrada (`city_geometries` permanece em 0) — rejeição sem efeito colateral.

ca16-importacao-falha.png

Anexo — Cobertura automatizada (Pest — GeoLayerImport, GeoJsonValidation, SyncGeoLayer, ProcessGeoLayer, CensusSector): 87 testes / 345 asserções

```
PASS Tests\Unit\Services\Geo\GeoJsonValidationServiceTest
✓ it returns normalized features for a valid municipal feature collec... 0.31s
✓ it accepts a 15-digit code and MultiPolygon for the census sector l... 0.03s
✓ it reads the feature name case-insensitively (Name/NAME) with datas... 0.01s
✓ it reads the feature name case-insensitively (Name/NAME) with datas... 0.03s
✓ it reads the feature name case-insensitively (Name/NAME) with datas... 0.01s
```

- ✓ it reads the feature name case-insensitively (Name/NAME) with datas... 0.01s
- ✓ it strips the elevation (Z) from polygon coordinates 0.02s
- ✓ it drops KML residual properties (tessellate/extrude/visibility) ke... 0.02s
- ✓ it accepts a numeric properties.id normalizing it to string 0.02s
- ✓ it processes a large feature collection without loading the whole d... 0.04s
- ✓ it rejects content that is not valid json 0.02s
- ✓ it rejects a document whose type is not FeatureCollection 0.01s
- ✓ it rejects a feature collection without features with dataset "empt... 0.01s
- ✓ it rejects a feature collection without features with dataset "miss... 0.01s
- ✓ it rejects a feature collection without features with dataset "wron... 0.01s
- ✓ it rejects a feature without properties.id 0.03s
- ✓ it rejects an ibge code outside the digit pattern of the layer with... 0.01s
- ✓ it rejects an ibge code outside the digit pattern of the layer with... 0.01s
- ✓ it rejects an ibge code outside the digit pattern of the layer with... 0.01s
- ✓ it rejects an ibge code outside the digit pattern of the layer with... 0.01s
- ✓ it rejects a missing or unsupported geometry with dataset "missing... 0.01s
- ✓ it rejects a missing or unsupported geometry with dataset "null geo... 0.01s
- ✓ it rejects a missing or unsupported geometry with dataset "point ge... 0.01s
- ✓ it rejects a missing or unsupported geometry with dataset "linestri... 0.03s
- ✓ it rejects a missing or unsupported geometry with dataset "empty co... 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\GeoLayerImportControllerTest

- ✓ it lists geo layer imports 0.51s
- ✓ it filters geo layer imports by layer_type 0.03s
- ✓ it filters geo layer imports by status 0.03s
- ✓ it shows a geo layer import with creator 0.02s
- ✓ it stores a municipal geometry import and dispatches the job on the... 0.06s
- ✓ it validates required fields on store 0.02s
- ✓ it rejects an invalid layer_type 0.02s
- ✓ it rejects a non-geojson file 0.03s
- ✓ it rejects a new import while another is pending or processing 0.02s
- ✓ it blocks storing a census sector layer while the municipal geometr... 0.02s
- ✓ it blocks the census sector layer when the municipal geometry is co... 0.02s
- ✓ it accepts a census sector layer once the municipal geometry is hom... 0.03s
- ✓ it soft deletes a geo layer import while preserving its stored file 0.03s
- ✓ it blocks deleting a processing import 0.02s
- ✓ it requires authentication 0.02s
- ✓ it forbids access without permissions 0.03s
- ✓ it forbids destroy without the destroy permission 0.02s
- ✓ it lists only trashed imports with filter[trashed]=only 0.03s
- ✓ it bulk destroys imports in a single soft-delete call 0.03s
- ✓ it rejects the whole batch when an id is processing 0.03s
- ✓ it validates ids on bulk destroy 0.02s
- ✓ it restores a soft-deleted import resolving the trashed binding 0.02s
- ✓ it returns 422 when restoring an import that is not trashed 0.02s
- ✓ it force deletes a trashed import removing the record and its store... 0.03s
- ✓ it logs a single force_destroyed activity without a duplicate delet... 0.03s
- ✓ it retries a failed import requeueing the job with the stored geojs... 0.04s
- ✓ it returns 422 when retrying an import that is not failed 0.03s
- ✓ it returns 422 when retrying an import whose geojson is missing fro... 0.03s
- ✓ it queues the layer sync for a completed import on the geo queue 0.03s
- ✓ it returns 422 when syncing an import that is not completed 0.04s
- ✓ it returns 422 when the import is already queued or syncing with da... 0.02s
- ✓ it returns 422 when the import is already queued or syncing with da... 0.02s
- ✓ it returns 422 when another import is already queued or syncing wit... 0.03s
- ✓ it returns 422 when another import is already queued or syncing wit... 0.02s
- ✓ it forbids sync without the sync permission 0.02s
- ✓ it exposes the sync state in the resource 0.03s

PASS Tests\Feature\Api\Manager\CensusSectorControllerTest

- ✓ it returns a FeatureCollection of the active sectors of the municip... 0.04s
- ✓ it returns an empty FeatureCollection (200) when the municipality h... 0.02s

```
✓ it does not leak sectors from other municipalities nor inactive sec... 0.02s
✓ it forbids access without the census-sectors.index permission      0.02s
```

PASS Tests\Feature\Jobs\ProcessGeoLayerImportJobTest

```
✓ it processes a valid municipal geojson into staging features      0.02s
✓ it logs a processed activity with layer_type and feature_count    0.02s
✓ it replaces the staging on reprocess without duplicating features 0.02s
✓ it processes a census sector geojson with 15-digit codes into stagi... 0.02s
✓ it fails the import for structurally invalid geojson with dataset "... 0.02s
✓ it fails the import for structurally invalid geojson with dataset "... 0.02s
✓ it fails the import for structurally invalid geojson with dataset "... 0.02s
✓ it fails the import for structurally invalid geojson with dataset "... 0.02s
✓ it fails the import for structurally invalid geojson with dataset "... 0.02s
✓ it fails the import for structurally invalid geojson with dataset "... 0.02s
✓ it fails the import when the geojson file is missing from storage 0.02s
```

PASS Tests\Feature\Jobs\SyncGeoLayerJobTest

```
✓ it syncs a municipal geometry import into city_geometries resolving... 0.03s
✓ it marks syncing at the start of the handle before running the pipe... 0.02s
✓ it logs a synced activity with the summary                        0.02s
✓ it resyncs idempotently updating the present municipality while pre... 0.02s
✓ it keeps a previously imported city sectors active when syncing ano... 0.02s
✓ it syncs a census sector import distributing sectors to cities by t... 0.02s
✓ it resyncs census sectors idempotently without duplicating sectors... 0.02s
✓ it deactivates the paired census_sector_geometries row when its sec... 0.02s
✓ it marks the sync as failed recording the error message with datase... 0.02s
✓ it marks the sync as failed recording the error message with datase... 0.02s
```

Tests: 87 passed (345 assertions)

Duration: 3.43s